Клинические рекомендации

Мальформация кровеносных сосудов головы и шеи

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**D10** — Доброкачественное новообразование рта и глотки **D18** — Гемангиома и лимфангиома любой локализации **Q25.8** — Другие врожденные аномалии крупных артерий **Q25.9** — Врожденная аномалия крупных артерий неуточненная **Q26.8** — Другие врожденные аномалии крупных вен **Q26.9** — Порок развития крупной вены неуточненный **Q27** — Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы периферических сосудов **Q28.8** — Другие уточненные врожденные аномалии системы кровообращения **Q28.9** — Врожденная аномалия системы кровообращения неуточненная
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 18.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/848_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение и формы 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Жалобы и анамнез 4

3.3 Физикальное обследование 5

3.4 Лабораторные исследования 5

3.5 Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области 5

3.6 Капилляроскопия 5

3.7 КТ-ангиография 5

3.8 МРТ мягких тканей с контрастированием 5

3.9 Эндоскопия верхних дыхательных путей и пищевода 6

3.10 Селективная ангиография 6

3.11 Диагностическая пункция 6

4. Лечение 6

4.1 Тактика 6

4.2 Артериовенозная мальформация 6

4.3 Венозная мальформация 7

4.4 Капиллярная мальформация 7

4.5 Что не рекомендуется 7

4.6 Послеоперационное кровотечение 7

4.7 Медицинская реабилитация 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Мальформацией кровеносных сосудов (МКС) называют аномалию развития капилляров, вен, артерий или их сочетания, возникающую вследствие дизэмбриогенеза кровеносной системы. Мальформация растёт пропорционально росту пациента и, в отличие от инфантильной гемангиомы, не инволютирует.
- Диагноз клинический: его устанавливают по анамнезу, осмотру, физикальному обследованию и данным лучевых и функциональных методов.
- Всем пациентам выполняют дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области; по пиковой систолической скорости в нидусе различают МКС «быстрого потока» (**20 см/с и выше**) и «низкого потока» (**менее 20 см/с**).
- Грудному ребёнку при первом обращении лечение не проводят: **от 2 недель до 1 месяца** наблюдают темп роста и дифференцируют мальформацию от инфантильной гемангиомы. Консервативное лечение проводится только при гемангиоме.
- **Лечение по форме мальформации**
  1. **артериовенозная** — удаление после эндоваскулярной окклюзии, которую выполняют **за 1–2 суток до операции**
  2. **венозная** — удаление с пластикой (1–2 анатомические области), склерозирование, комбинированные методы, радиочастотная термоабляция
  3. **капиллярная** — лазерное излучение и этапные сеансы фототерапии
- **Не рекомендуется**
  1. перевязка наружной сонной артерии как самостоятельный метод лечения;
  2. эндоваскулярная эмболизация при питающих сосудах из бассейна внутренней сонной артерии;
  3. радиочастотная термоабляция при поверхностном расположении мальформации.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение и формы

1. **капиллярная мальформация** — низкоскоростное нарушение капиллярной сети кожи и слизистых оболочек; диаметр сосудов 100–2000 мкм при норме 10–100 мкм
2. **артериовенозная мальформация** — высокоскоростная патология с прямыми сообщениями артерий и вен в обход микроциркуляторного русла (нидус)
3. **венозная мальформация** — гемодинамически неактивная слабопотоковая мальформация собирательной части сосудистой сети; наиболее распространённая сосудистая аномалия

1. **гиперплазия кровеносных сосудов (инфантильная гемангиома)** — реактивный опухолевидный рост тканей на основе пролиферации эндотелия
2. **нидус** — центральный очаг артериовенозной мальформации: прямые сообщения сосудов разного диаметра или сеть мельчайших капилляров

2.2 Этиология и эпидемиология

Этиология до конца не изучена; для ряда ангиодисплазий доказаны генные мутации. Критическим периодом возникновения является **4–20-я неделя внутриутробного развития**. Как правило, мальформации выявляют в первые недели и месяцы жизни, затем они растут пропорционально росту пациента; бурный рост наблюдается у девушек в пубертатном периоде, при беременности, после травмы, инфекции, стресса.

МКС головы и шеи составляют 5–14% всех сосудистых поражений; около 80% мальформаций головы и шеи составляют капиллярные мальформации. Венозные мальформации головы и шеи по распространённости уступают только поражению нижних конечностей.

2.3 Классификация

Классификация ISSVA (2018)

1. простые: капиллярные, венозные, артериовенозные мальформации, артериовенозные фистулы;
2. комбинированные (КВМ, КЛМ, КАВМ, ЛВМ, КЛВМ и другие);
3. аномалии магистральных сосудов;
4. сосудистые мальформации, ассоциированные с другими аномалиями (синдромы Клиппеля — Треноне, Паркса Вебера, Штурге — Вебера, Маффуччи и другие).

Классификация В. В. Рогинского и соавт. (2021)

1. **по клиническому течению** — стабильные, прогрессирующие
2. **по поражённому сегменту** — капиллярно-венозные, артериальные, венозные, смешанные, артериовенозные свищи
3. **по скорости кровотока** — низкоскоростные, высокоскоростные

2.4 Клиническая картина

Проявления

1. изменение цвета кожи и слизистых оболочек от красно-розового до тёмно-вишнёвого — основное проявление;
2. реже увеличение объёма тканей, видимая деформация с асимметрией лица;
3. поражение костей лицевого и мозгового черепа, чаще челюстей, изолированное или вместе с мягкими тканями.

Поражение растёт синхронно с ростом пациента.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз МКС клинический. Его верифицируют по анамнезу жизни (у детей с акушерским анамнезом матери) и заболевания с выяснением МКС у ближайших родственников, по визуальному осмотру, физикальному обследованию, лучевым и функциональным методам.

3.2 Жалобы и анамнез

При первых признаках сосудистой патологии челюстно-лицевой области и шеи пациенту любого возраста необходима консультация челюстно-лицевого хирурга.

Что уточняют у пациента или родителей

1. изменение цвета кожи и слизистых оболочек в динамике;
2. нарушение конфигурации мягких тканей;
3. эпизоды кровотечения.

3.3 Физикальное обследование

Что оценивают

1. размер, объём и форму образования;
2. деформацию контуров лица и шеи, эстетические параметры;
3. функцию носового дыхания, жевания, окклюзию;
4. окраску кожи и слизистых оболочек;
5. пульсацию мягких тканей при пальпации.

Диагностические признаки

1. **венозный компонент** — багрово-синюшный оттенок, увеличение объёма мягких тканей; флебэктаз указывает на венозную мальформацию
2. **артериальный компонент** — ало-красная окраска, гиперемия, местное повышение температуры, пульсация, систолический шум при аускультации
3. **капиллярная или ранняя КМ-АВМ** — ярко-красная окраска кожи различной интенсивности

Мультидисциплинарная команда при обширных поражениях и сложных анатомических областях

1. детский хирург, нейрохирург;
2. оториноларинголог, офтальмолог;
3. специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, сердечно-сосудистый хирург;
4. врач ультразвуковой диагностики, генетик.

План лечения команда составляет после диагностических исследований. При деформации лицевого скелета или дизокклюзии необходима консультация ортодонта.

3.4 Лабораторные исследования

Взрослым с обширными МКС перед операцией оценивают гемостаз: общий анализ крови и коагулограмму (протромбиновое, тромбиновое, АЧТВ, МНО).

3.5 Дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области

Выполняется всем пациентам: оценивают структуру образования, локализацию, тип и скорость кровотока. По пиковой систолической скорости в нидусе мальформацию относят к «быстрому потоку» при **20 см/с и выше** и к «низкому потоку» при **менее 20 см/с**.

3.6 Капилляроскопия

Детям с поверхностными проявлениями капилляроскопия позволяет визуализировать микрососуды и отличить мальформацию от инфантильной гемангиомы.

3.7 КТ-ангиография

Показания

1. визуализация ангиоархитектоники головы и шеи у взрослых;
2. подозрение на внутрикостное поражение (ВМ, АВМ, смешанная мальформация) в сложных анатомических областях.

Плотность в нидусе **более 70 HU** соответствует высоковаскуляризированной мальформации, **менее 70 HU** — низковаскуляризированной. Детям **до 5–6 лет** исследование проводят под наркозом.

3.8 МРТ мягких тканей с контрастированием

При обширных венозных, артериовенозных и смешанных мальформациях в сложных анатомо-топографических областях МРТ уточняет распространённость, локализацию и топографию поражения. Детям **до 5–6 лет** МРТ проводят под наркозом.

При поражении половины лица и эпилептических приступах МРТ головного мозга исключает или подтверждает синдром Штурге — Вебера — Краббе.

3.9 Эндоскопия верхних дыхательных путей и пищевода

Всем пациентам с нарушениями дыхания и глотания выполняют видеоларингоскопию, видеориноскопию, эзофагогастроскопию, чтобы выявить поражение гортаноглотки, крылочелюстного пространства или шеи.

3.10 Селективная ангиография

При мальформациях с интенсивным кровотоком перед операцией выполняют селективную ангиографию: она выявляет «питающие сосуды» артериовенозной мальформации.

3.11 Диагностическая пункция

При подозрении на изолированную костную мальформацию выполняют пункцию кисты полости рта под контролем УЗИ: изолированные поражения челюстей могут имитировать кисты, а получение крови под давлением позволяет предположить МКС.

---

4. Лечение

4.1 Тактика

При первом обращении родителей с грудным ребёнком лечение не проводят: **от 2 недель до 1 месяца** фиксируют темп увеличения очага и дифференцируют мальформацию от гемангиомы. Мальформация растёт за счёт гипертрофии, а не пролиферации эндотелия, и не инволютирует; консервативное лечение проводится только при гемангиоме.

Лечение дифференцированное, по форме мальформации; выбор метода зависит от её размеров, формы и локализации.

Рациональные методы

1. хирургическое лечение;
2. импульсная фототерапия;
3. радиочастотная и лазерная абляция;
4. эндоваскулярная эмболизация сосудов артериовенозной мальформации;
5. комбинация методов.

4.2 Артериовенозная мальформация

Взрослым с АВМ выполняют удаление мальформации с предварительной эндоваскулярной окклюзией её сосудов **за 1–2 суток до операции**.

Эмболизация снижает частоту осложнений и интраоперационную кровопотерю, облегчает идентификацию структур. Без последующей операции она ведёт к образованию коллатералей и прогрессированию, а при отсроченной операции её эффект заметно уменьшается.

При локализации АВМ в функционально или эстетически значимой зоне выполняют частичное иссечение, а остаточные патологические ткани обрабатывают одним из методов термического воздействия.

4.3 Венозная мальформация

Хирургическое лечение по распространённости

1. **1–2 анатомические области** — одноэтапное удаление с пластикой раны местными тканями
2. **более 2 областей** — поэтапное иссечение или комбинированное лечение: склерозирование и иссечение, перевязка афферентных сосудов и склерозирование, иссечение и пластика мышцей
3. **2 и более области у взрослых** — дефект после резекции устраняют свободным реваскуляризированным лоскутом

Склерозирование применяют как самостоятельный метод или в комбинации с удалением. Наиболее эффективна пенная композиция: 15 мг #блеомицина и 4 мл 3% раствора #лауромакрогола 400 с введением воздуха по методу Тессари; манипуляцию выполняют под контролем УЗИ. Склерозанты применяются вне инструкции.

Склерозирование разрушает эндотелий с последующим воспалением, тромботической окклюзией, склерозом и уменьшением размера поражения. Взрослым также применяют комбинированную деструкцию прошиванием, склерозированием и компрессией: она уменьшает симптом венозного наполнения и интраоперационную кровопотерю.

При обширной венозной мальформации в сложной анатомической зоне с поражением глубоких слоёв выполняют радиочастотную термоабляцию под УЗ-контролем, чрескожно, чрезслизисто или открыто, как монолечение или в комбинации. При поверхностном расположении РЧТА не рекомендуется из-за риска термического ожога кожи.

4.4 Капиллярная мальформация

При обширных капиллярных мальформациях применяют лазерное излучение, наиболее эффективен импульсный лазер на красителе; воздействие проводят в несколько этапов. Всем пациентам с капиллярными мальформациями проводят этапные сеансы фототерапии кожи, у детей чаще под масочным наркозом.

При обширной мальформации, поражающей поверхностные слои, выполняют лазерную абляцию (неодимовый или гольмиевый лазер). После радиочастотной термоабляции или лазерной абляции носят давящую повязку **не менее 10 дней**.

4.5 Что не рекомендуется

Перевязка наружной сонной артерии как самостоятельный метод не рекомендуется при всех видах МКС: она сопряжена с высоким хирургическим риском, увеличивает кровоток на противоположной стороне и активирует образование коллатералей.

Эндоваскулярная эмболизация не рекомендуется при питающих сосудах из бассейна внутренней сонной артерии из-за риска миграции эмболов и инсульта. При венозных мальформациях эмболизация нецелесообразна и невозможна.

4.6 Послеоперационное кровотечение

Приёмы остановки кровотечения

1. тампонирование;
2. прошивание;
3. наложение давящей повязки;
4. склерозирующая терапия;
5. закрытая или открытая лазерная абляция.

4.7 Медицинская реабилитация

Принципы реабилитации

1. комплексная оценка поражения и программа реабилитации;
2. план диагностических и лечебных мероприятий;
3. мультидисциплинарная организация помощи;
4. контроль эффективности в процессе и по окончании курса.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Специфической профилактики нет. При подозрении на патологию при пренатальном УЗИ необходимы рациональное ведение беременности, консультация челюстно-лицевого хирурга после рождения, а при синдромальном варианте — консультация генетика.

Контроль после завершения лечения

1. осмотр челюстно-лицевого хирурга **через 6 и 12 месяцев**;
2. дуплексное сканирование сосудов челюстно-лицевой области **через 6 и 12 месяцев**;
3. МРТ мягких тканей головы и (или) шеи **через 12 месяцев**;
4. при внутрикостном поражении КТ лицевого отдела черепа **через 6 и 12 месяцев**.

Операции выполняют в круглосуточном стационаре челюстно-лицевые хирурги; госпитализация плановая.

Показания к госпитализации

1. инструментальные исследования под наркозом;
2. удаление очагов мальформации и устранение деформации после предыдущих этапов лечения.

Критерии выписки

1. выполнены запланированные лечебно-диагностические мероприятия;
2. полное или частичное удаление образования с улучшением анатомо-функционального состояния;
3. нет послеоперационных осложнений и ухудшения соматического состояния;
4. необходимость перевода в другое учреждение или требование пациента (законного представителя).

Факторы, ухудшающие результаты лечения

1. несоблюдение рекомендаций лечащего врача;
2. инфекционные осложнения;
3. несогласованная тактика специалистов на этапах лечения;
4. несоблюдение ограничений двигательной активности и физических нагрузок после вмешательств.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Мальформация кровеносных сосудов головы и шеи»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 18.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	848_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации не выявлено.